

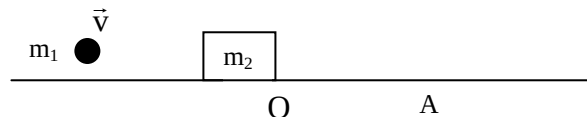
PRUEBA RECUPERATIVA- FÍSICA MECANICA FIS-610
02 DE AGOSTO 2010- PRIMER SEMESTRE 2010

En caso de usar: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $1\text{m} = 100 \text{ cm}$, $1 \text{ kg} = 1000\text{gr}$

PROBLEMA 1

Un proyectil de 5 gramos es disparado horizontalmente sobre un bloque de madera de 3 kg que se encuentra en reposo sobre la superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,2. El proyectil permanece empotrado en el bloque y se observa que éste desliza 25 cm sobre la superficie. Determine.

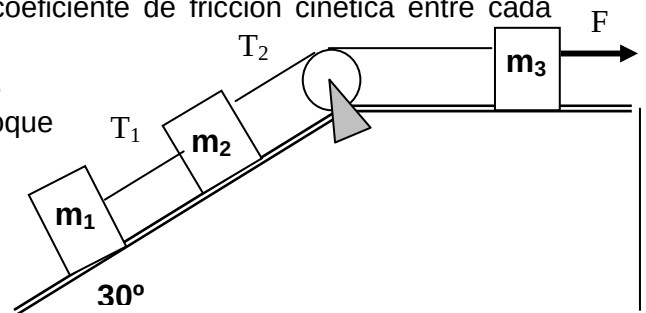
- trabajo realizado por la fuerza de roce,
- velocidad inmediatamente después de colisión proyectil-bloque
- velocidad del proyectil antes de la colisión.



PROBLEMA 2

Tres bloques $m_1 = 10 \text{ kg}$ y $m_2 = 20 \text{ kg}$ y $m_3 = 50 \text{ kg}$ de masa se conectan por medio de cuerdas de masa despreciable e inextensible, sobre una polea sin rozamiento. Los bloques m_1 y m_2 se mueven por el plano inclinado en 30° con respecto a la horizontal y m_3 se mueve sobre el plano horizontal y sobre él se aplica una fuerza de $F = 250 \text{ N}$ como se observa en la figura, ambos planos y todos los bloques son de la misma naturaleza y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es $\mu_k = 0,1$.

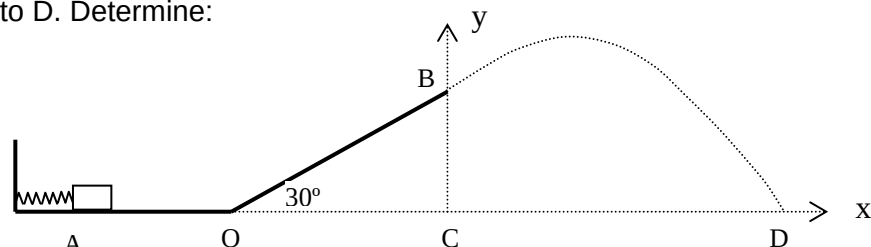
- Represente en un diagrama de fuerzas, a cada bloque
- Escriba las ecuaciones dinámicas de cada bloque
- La aceleración lineal con que se mueve el sistema.
- Las tensiones en la cuerdas



PROBLEMA 3

Un bloque de $5,0 \text{ kg}$ de masa se encuentra en reposo en el punto A, comprimiendo un resorte de constante $k = 1550 \text{ N/m}$. La compresión del resorte es $0,6 \text{ m}$. El bloque es soltado en A, sigue moviéndose por un plano horizontal suave y luego sube por un plano áspero inclinado en 30° (OB), con $\mu_k = 0,15$. En la figura, $BC = 3\text{m}$. El bloque sale del plano inclinado en el punto B, aterrizando luego en el punto D. Determine:

- el trabajo realizado por la fuerza de roce;
- la velocidad con que llega el bloque a la parte más alta del plano inclinado,
- la altura máxima alcanzada por el bloque después que sale desde B, con respecto al nivel del suelo;
- el tiempo que demora el bloque en llegar al suelo, cuando se comporta como proyectil.

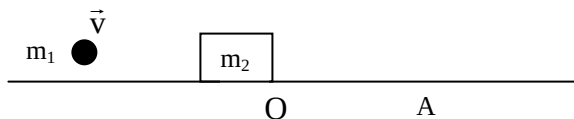


PAUTA DE CORRECCION PRUEBA DE REEMPLAZO-FIS610 - SEM1 - 2010

PROBLEMA 1

Un proyectil de 5 gramos es disparado horizontalmente sobre un bloque de madera de 3 kg que se encuentra en reposo sobre la superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,2. El proyectil permanece empotrado en el bloque y se observa que éste desliza 25 cm sobre la superficie. Determine.

- trabajo realizado por la fuerza de roce,
- velocidad inmediatamente después de colisión proyectil-bloque
- velocidad del proyectil antes de la colisión.



SOLUCION

Datos

$$m_1 = m_{\text{proyectil}} = 5\text{gr} = 5 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$m_2 = m_{\text{bloque}} = 3\text{kg}$$

$$\mu_k = 0.2$$

$$d = 25\text{cm} = 25 \times 10^{-2} \text{ m}$$

a) Trabajo realizado por la fuerza de roce

$$W_{\text{roce}} = -\mu_k m g d = -\mu_k (m_1 + m_2) g d$$

$$W_{\text{roce}} = -0.2(5 \times 10^{-3} + 3) \times 10 \times 25 \times 10^{-2}$$

$$W_{\text{roce}} = -1.5 \text{ (J)}$$

7 puntos

b) Velocidad inmediatamente después de colisión proyectil-bloque

$$W_{\text{roce}} = \Delta E = E_A - E_0 \Rightarrow W_{\text{roce}} = \cancel{E_A^0} - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) u^2$$

$$W_{\text{roce}} = \Delta E = E_A - E_0 \Rightarrow W_{\text{roce}} = \cancel{E_A^0} - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) u^2$$

$$-1.5 = -\frac{1}{2} (5 \times 10^{-3} + 3) u^2$$

7 puntos

$$u = 0.999 = 1 \text{ (m / s)}$$

c) Velocidad del proyectil antes de la colisión

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2^0 = (m_1 + m_2) \vec{u} \quad \text{choque plástico}$$

6 puntos

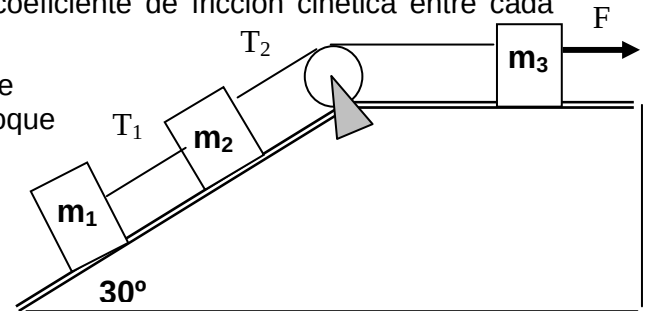
$$v_1 = \frac{(5 \times 10^{-3} + 3) \times 1}{5 \times 10^{-3}}$$

$$v_1 = 601 \text{ (m / s)}$$

PROBLEMA 2

Tres bloques $m_1 = 10 \text{ kg}$ y $m_2 = 20 \text{ kg}$ y $m_3 = 50 \text{ kg}$ de masa se conectan por medio de cuerdas de masa despreciable e inextensible, sobre una polea sin rozamiento. Los bloques m_1 y m_2 se mueven por el plano inclinado en 30° con respecto a la horizontal y m_3 se mueve sobre el plano horizontal y sobre el se aplica una fuerza de $F = 250 \text{ N}$ como se observa en la figura, ambos planos y todos los bloques son de la misma naturaleza y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es $\mu_k = 0,1$.

- Represente en un diagrama de fuerzas, a cada bloque
 - Escriba las ecuaciones dinámicas de cada bloque
- Determine:
- La aceleración lineal con que se mueve el sistema.
 - Las tensiones en la cuerdas

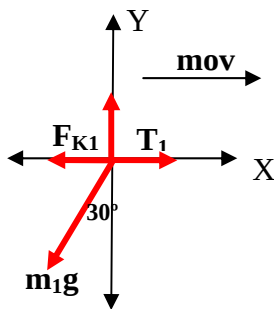


SOLUCION

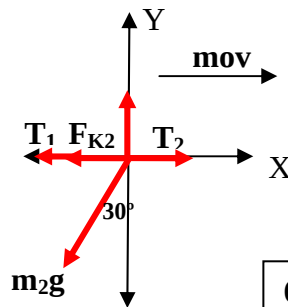
SOLUCION

a) diagrama de fuerza para cada bloque

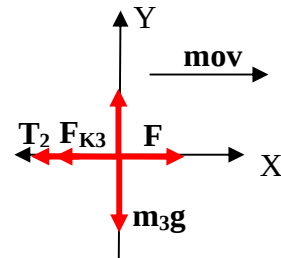
Bloque m_1



Bloque m_2



Bloque m_3



6 puntos (2 puntos cada diagrama)

b) ecuaciones dinámicas para cada bloque

Bloque m_1

$$T_1 - f_{k1} - m_1 g \sin 30^\circ = m_1 a$$

$$N_1 - m_1 g \cos 30^\circ = 0$$

$\Rightarrow$

$$T_1 - \mu_k m_1 g \cos 30^\circ - m_1 g \sin 30^\circ = m_1 a$$

2 puntos

Bloque m_2

$$T_2 - T_1 - f_{k2} - m_2 g \sin 30^\circ = m_2 a$$

$$N_2 - m_2 g \cos 30^\circ = 0$$

$\Rightarrow$

$$T_2 - T_1 - \mu_k m_2 g \cos 30^\circ - m_2 g \sin 30^\circ = m_2 a$$

2 puntos

Bloque m_3

$$F - T_2 - f_{k3} = m_3 a$$

$$N_3 - m_3 g = 0$$

$\Rightarrow$

$$F - T_2 - \mu_k m_3 g = m_3 a$$

2 puntos

$$T_1 - \mu_k m_1 g \cos 30^\circ - m_1 g \sin 30^\circ = m_1 a$$

$$T_2 - T_1 - \mu_k m_2 g \cos 30^\circ - m_2 g \sin 30^\circ = m_2 a$$

$$F - T_3 - \mu_k m_3 g = m_3 a$$

Desarrollando el sistema de ecuaciones se obtiene:

c) aceleración con que se mueve el sistema

$$a = 0,3 \text{ m/s}^2$$

4 puntos

d) tensión en las cuerdas

$$T_1 = 61,66 \text{ N}$$

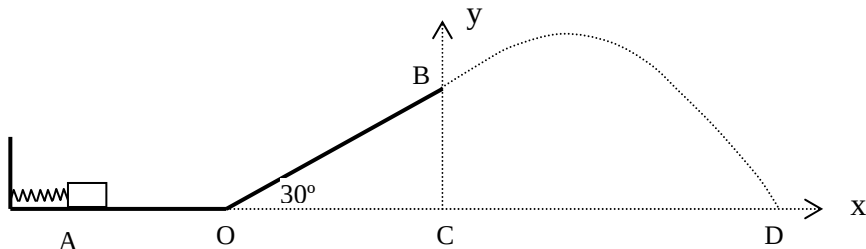
$$T_2 = 185 \text{ N}$$

4 puntos

PROBLEMA 3

Un bloque de 5,0 kg de masa se encuentra en reposo en el punto A, comprimiendo un resorte de constante $k = 1550 \text{ N/m}$. La compresión del resorte es 0,6 m. El bloque es soltado en A, sigue moviéndose por un plano horizontal suave y luego sube por un plano áspero inclinado en 30° (OB), con $\mu_k = 0,15$. En la figura, $BC = 3\text{m}$. El bloque sale del plano inclinado en el punto B, aterrizando luego en el punto D. Determine:

- el trabajo realizado por la fuerza de roce;
- la velocidad con que llega el bloque a la parte más alta del plano inclinado,
- la altura máxima alcanzada por el bloque después que sale desde B, con respecto al nivel del suelo;
- el tiempo que demora el bloque en llegar al suelo, cuando se comporta como proyectil.



SOLUCION

Datos

$$\text{masa}_{\text{bloque}} = 5 \text{ kg}$$

$$k = 1550 \text{ N/m} ; x = 0.6 \text{ m}$$

$$\mu_k = 0.15$$

$$BC = 3 \text{ m}$$

a) trabajo realizado por la fuerza de roce

$$W_{\text{roce}} = -\mu_k mg \cos 30^\circ d ; d = \frac{3}{\sin 30^\circ} = 6 \text{ m}$$

$$W_{\text{roce}} = -0.15 \times 5 \times 10 \cos 30^\circ \times 6$$

$$W_{\text{roce}} = -39 \text{ (J)}$$

5 puntos

b) velocidad con que llega el bloque a la parte más alta del plano inclinado

$$W_{\text{roce}} = E_B - E_A$$

$$W_{\text{roce}} = mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

$$-39 = 5 \times 10 \times 3 + \frac{1}{2}5v_B^2 - \frac{1}{2}1550 \times (0.6)^2$$

$$v_B = 6 \text{ (m/s)}$$

5 puntos

c) la altura máxima alcanzada por el bloque cuando se comporta como un proyectil con respecto al suelo

$$E_B = E_H \Rightarrow mgh_B + \frac{1}{2}mv_B^2 = mgh_{\text{máx}} + \frac{1}{2}m(v_B \cos 30^\circ)^2$$

Dividiendo por m

$$gh_B + \frac{1}{2}v_B^2 = gh_{\text{máx}} + \frac{1}{2}(v_B \cos 30^\circ)^2$$

$$10 \times 3 + \frac{1}{2}36 = 10h_{\text{máx}} + \frac{1}{2}(6 \cos 30^\circ)^2$$

$$h_{\text{máx}} = 3.45 \text{ (m)}$$

5 puntos

d) tiempo que demora en llegar al suelo el bloque

$$y = y_0 + v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = 3.45 + 6 \sin 30^\circ t - 5t^2$$

5 puntos

$$t = 1.18 \text{ (s)}$$